

INFORME DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Gestor de Horario — Servicio Comunitario UNEG

Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2026 — Sprint 2

Dato	Información
Institución beneficiaria	Liceo Nacional Robert Serra
Casa de estudio	Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) — Coordinación de Educación Comunitaria
Carrera	Ingeniería en Informática
Equipo de trabajo	Teach-Leads: Luis Rojas, Daniel Reyna · Devs: Nicole Sereno, Paola Peña · Middleware/QA: Manuel García
Rol del proyecto	Sistema Generador y Gestor de Horarios Académicos

Nota — Roles del equipo: Cada rol tiene una función específica en el desarrollo del sistema:

- **Teach-Lead:** estudiante que coordina y guía el trabajo técnico de su área.
- **Backend / Motor:** la parte del programa que procesa datos y realiza los cálculos.
- **Frontend / Interfaz:** la parte visual que el usuario ve y con la que interactúa.
- **Middleware / Mensajero:** el canal de comunicación que conecta el motor con la interfaz.
- **QA (Quality Assurance):** quien verifica que todo funcione correctamente antes de entregarlo.

1. Resumen Ejecutivo

Durante esta segunda semana de trabajo, el equipo completó los **cimientos tecnológicos** del sistema[cite: 1]. Se trata de un hito de infraestructura que permite unificar las pantallas visuales y el motor matemático en un **único archivo ejecutable**. Esto garantiza que el programa pueda usarse en computadoras básicas de forma directa y estable.

¿Qué problema concreto se resolvió?

Antes de esta semana, para poder trabajar en el proyecto era necesario instalar una gran cantidad de herramientas y componentes matemáticos muy pesados (más de 2GB), lo que dificultaba que todo el equipo pudiera avanzar con facilidad[cite: 1].

Ahora, organizamos el proyecto en una especie de "caja de herramientas virtual" que aísla los componentes matemáticos pesados. Esto permite que los encargados de diseñar las pantallas puedan trabajar de forma rápida y directa en sus computadoras sin ralentizarlas. Además, logramos un avance clave: unificamos todo el sistema interno para que al final se genere **un solo programa instalable**, evitando que el usuario del Liceo tenga que abrir varios archivos a la vez para que el gestor funcione.

¿Por qué esto es importante para el Liceo Robert Serra?

1. **Facilidad de uso:** Al entregar el sistema condensado en un solo archivo, el personal del Liceo no tendrá que lidiar con configuraciones complicadas. Será tan sencillo como abrir cualquier programa común en la computadora del plantel.
2. **Entrega completa y mantenimiento futuro:** Al finalizar nuestra labor de servicio comunitario, entregaremos el programa listo para usar, pero también el código fuente original y su entorno de desarrollo ya configurado. Esto significa que si en el futuro el Liceo desea que otro programador haga una mejora o actualización, esa persona no tendrá que armar el entorno desde cero; ya tendrá la estructura lista para empezar a trabajar de inmediato.

2. Estado de Salud del Proyecto

Semáforo: VERDE — Cimientos completados

Dimensión	Estado	Detalle
Cimientos técnicos		Base de datos operativa, comunicación entre componentes estable, interfaz visual básica funcional
Avance del Sprint 2		5 de 6 tareas completadas (83%)
Participación del equipo		Los 5 estudiantes realizaron contribuciones esta semana
Compromisos con el Liceo		Sin retrasos críticos. El cronograma proyecta la versión funcional para agosto de 2026
Pruebas automáticas		8 pruebas funcionando.

Avance del Proyecto General

Del total de 73 tareas planificadas para todo el proyecto, distribuidas en 12 semanas de trabajo:

Fase de Cimientos (Sprints 1 y 2)		100%
Fase MVP (Sprints 3 al 5)		0%
Fase Beta (Sprints 6 al 9)		0%
Fase Entrega (Sprints 10 al 13)		0%

5 de 73 tareas completadas (~7% del proyecto total, 100% de la fase de cimientos).

Avance del Sprint 2 (29 junio - 5 julio)

Ref.	Tarea	Área	Responsable	Estado
S2-I1	Motor de optimización + Estructuras de datos	Backend	Luis	 Completado

Ref.	Tarea	Área	Responsable	Estado
S2-I3	Maqueta de login y dashboard	Frontend	Paola	☒ Completado
S2-I4	Setup de mensajero + health-check	Middleware	Manuel	☒ Completado
S2-I5	Esquema SQLite profesores + aulas	Backend	Nicole	☒ Completado
S2-I6	Scaffold Qt + capacitación Qt Creator	Frontend	Dani	☒ Completado
S2-I2	Endpoints para gestión de datos de profesores vía mensajero	Middleware	Manuel	☐ Pendiente (pasa a Sprint 3)

Progreso del Sprint 2: 80% (5 de 6 tareas completadas)

3. Aportes por Estudiante

A continuación se traduce el trabajo técnico de cada estudiante en beneficios concretos para el Liceo Nacional Robert Serra.

Luis Rojas — Teach-Lead / Backend

4 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Rediseñó la forma en que el programa se construye, haciéndolo modular, y documentó la arquitectura del sistema con diagramas y guías	El sistema se adapta a cualquier computadora del Liceo y queda documentado para futuros equipos
Automatizó el tablero de control del proyecto	El progreso de cada tarea se actualiza automáticamente — se puede ver el avance de las tareas en tiempo real

Daniel Reyna — Teach-Lead / Frontend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Configuró el entorno de trabajo para el diseño visual de las pantallas	Preparó las herramientas digitales para que el equipo de interfaz pueda construir las pantallas de forma eficiente
Configuró el sistema de compilación para que la interfaz pueda desarrollarse de forma independiente	Permite que los diseñadores visuales trabajen sin depender del motor principal, acelerando el desarrollo

Nicole Sereno — Developer / Backend

2 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Implementó la base de datos para almacenar información de profesores y aulas	El sistema ahora puede guardar los datos de los docentes y las aulas del Liceo, y recuperarlos cuando sea necesario
Creó pruebas automáticas de guardado y recuperación	La información del Liceo estará protegida: el sistema verifica automáticamente que los datos se guarden y recuperen correctamente
Implementó validaciones de integridad en la base de datos	Esto permite que la información del Liceo esté protegida y siempre disponible

Paola Peña — Developer / Frontend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Creó la pantalla de inicio y el tablero principal del sistema	Los usuarios del Liceo ya pueden ver la puerta de entrada al sistema y el escritorio de trabajo principal donde gestionarán los horarios
Diseño prototipos de las pantallas del sistema como referencia visual	Estos prototipos sirven como guía visual para los desarrolladores, asegurando que el sistema final sea fácil de usar para el personal del Liceo

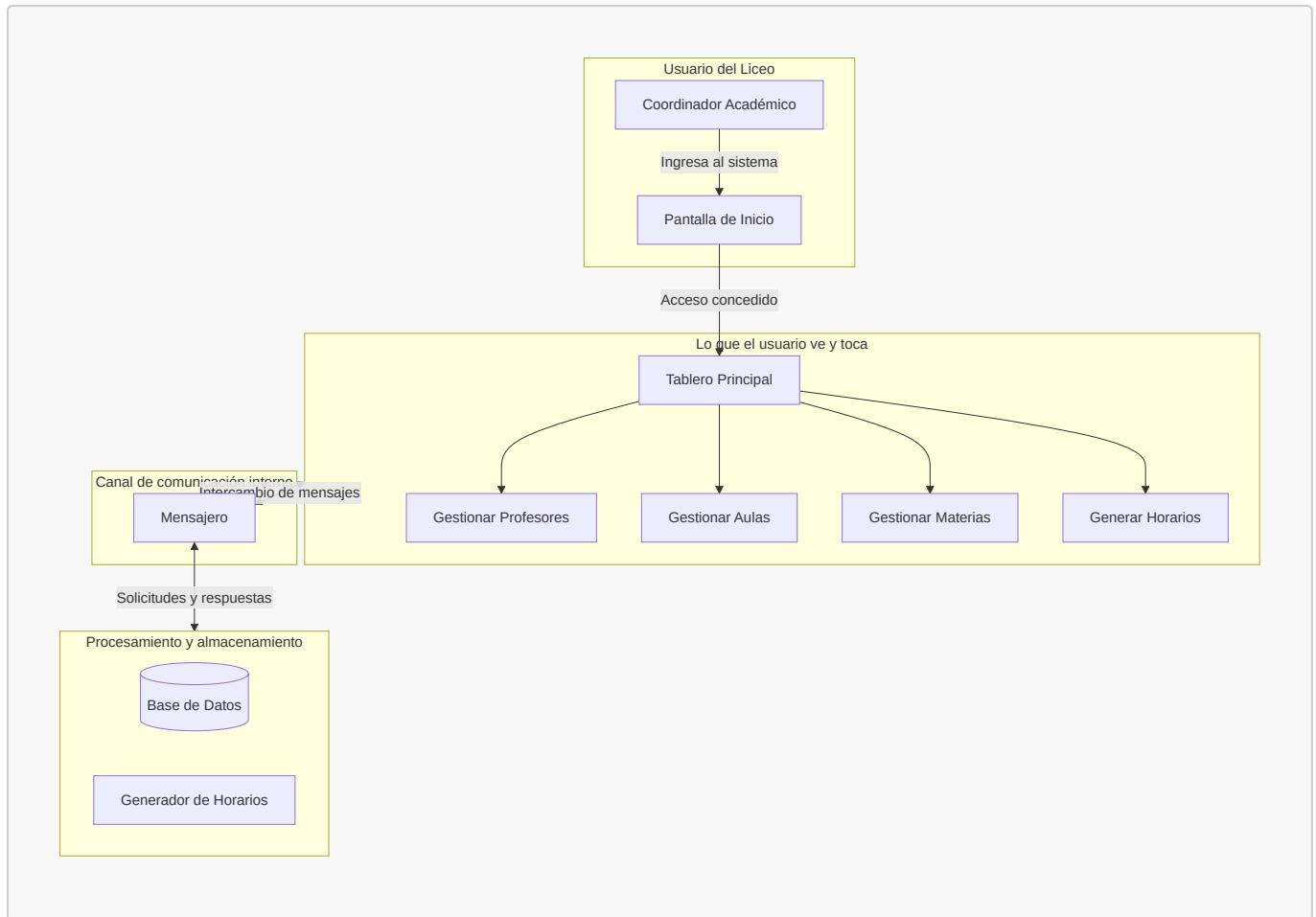
Manuel García — Middleware / QA

4 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Implementó el canal de comunicación entre la interfaz visual y el motor de procesamiento	Las pantallas que vea el usuario podrán enviar información al motor y recibir respuestas, como un mensajero interno
Configuró un sistema de verificación de salud del programa	El sistema podrá detectar automáticamente si alguna de sus partes falla y reportarlo
Configuró alertas para el monitoreo continuo del sistema	El sistema de salud permite detectar automáticamente si algún componente falla y reportarlo

4. ¿Cómo funciona el sistema hoy?

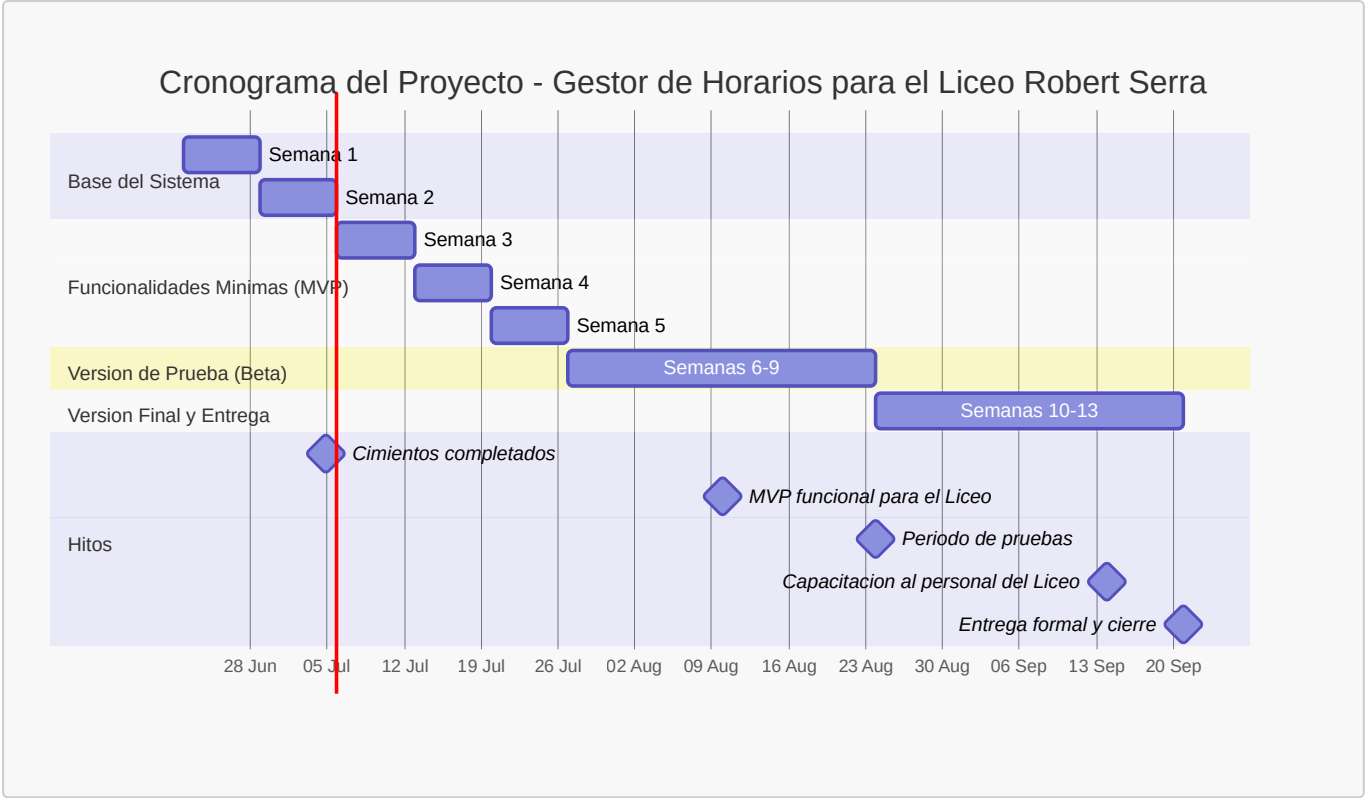
A continuación se presenta un diagrama que muestra cómo se relacionan las partes del sistema hasta ahora construidas:



Lo que ya funciona: Las tres capas están construidas y conectadas. Esto significa que el sistema tiene el "esqueleto" completo.

Lo que sigue: Durante la próxima semana se construirán los formularios para capturar la información de profesores, aulas y materias del Liceo.

5. Mapa de Ruta — ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?



Estamos aquí: Sprint 2 completado. El Sprint 3 arranca el lunes 6 de julio.

Próximo hito importante: Para el 10 de agosto, el sistema debe tener la funcionalidad mínima para ser evaluado por el Liceo (MVP). Quedan 5 semanas para llegar a esa meta.

6. Observaciones

Situación actual

- El Sprint 2 se completó al 80%.** De las 6 tareas planificadas, 5 están terminadas y probadas. La sexta (gestión de datos de profesores) se trasladó al Sprint 3 sin afectar el cronograma general.
- Los cimientos del sistema están sólidos.** Base de datos, comunicación entre componentes, pantalla de inicio y tablero principal — todo operativo y documentado.
- Los 5 estudiantes contribuyeron activamente en sus áreas.** Los Teach-Leads (Luis y Daniel) asumieron la mayor carga técnica de infraestructura para liberar al equipo y que todos pudieran contribuir desde sus fortalezas.

Lo que viene — Sprint 3 (6 al 12 de julio)

Estudiante	Tarea asignada	Producto esperado
Luis (Teach-Lead/Backend)	Modelo de datos completo + diagrama ER	Documento visual de cómo se organiza la información en el sistema
Daniel (Teach-Lead/Frontend)	Prototipos del tablero y navegación	Maquetas de todas las pantallas del sistema y su flujo de uso

Estudiante	Tarea asignada	Producto esperado
Nicole (Dev/Backend)	Gestión de datos de materias + Gestión de datos de aulas	Funcionalidad para gestionar materias y espacios físicos en el Liceo
Paola (Dev/Frontend)	Formulario de registro de profesores	Pantalla donde el Liceo capturará los datos de sus docentes
Manuel (Middleware/QA)	Enrutamiento para gestión de datos interfaz → motor	Los formularios enviarán datos al motor de procesamiento

Para cualquier consulta o ampliación de este informe, los coordinadores del proyecto están a disposición de la Coordinación de Educación Comunitaria de la UNEG.

Documento generado el 5 de julio de 2026 Proyecto Gestor de Horario — Servicio Comunitario Universidad Nacional Experimental de Guayana Liceo Nacional Robert Serra